Practice 6
ADA_M

Task 1. Компания исследует зависимость количества дефектов *Y* от уровня автоматизации *X*. Получены данные:

Наблюдения	*X*	*Y*
1	10	82
2	20	75
3	30	69
4	40	61
5	50	58
6	60	45

Найти коэффициент Пирсона, коэффициент детерминации и объяснить результат. Построить уравнение линейной регрессии.

Task 2. Аналитик изучает зависимость расходов *X* от объема продаж *Y*.

Месяц	*X*	*Y*
1	1	2
2	2	4
3	3	5
4	4	4
5	5	5
6	6	7

Найдите коэффициент Пирсона и коэффициент детерминации. Определите, насколько хорошо линейная зависимость описывает данные. Построить уравнение линейной регрессии.

Task 3. Исследуется зависимость количества часов простоя оборудования X от производительности Y.

Период	*X*	*Y*
1	1	10
2	2	8
3	3	7
4	4	5
5	5	5

Вычислите r, R22 и объясните, что означают полученные значения. Построить уравнение линейной регрессии.

Mann –Whitney test

Task 4.

Two methods, *A* and *B*, were used in a determination of the latent heat of fusion of ice (Natrella 1963). The investigators wanted to find out by how much the methods differed. The following table gives the change in total heat from ice at −.72◦C to water 0◦C in calories per gram of mass:

Method A	Method B
79.98	80.02
80.04	79.94
80.02	79.98
80.04	79.97
80.03	79.97
80.03	80.03
80.04	79.95
79.97	79.97
80.05	
80.03	
80.02	
80.00	
80.02	

Task 5. Результаты тестирования по 30-бальной шкале для группы *X* и группы *Y* представлены в таблице . Сравнить эффективность двух методов обучения студентов в двух группах для уровня статистической значимости α = 5%.

X	18	10	7	15	14	11	13				
Y	15	20	10	8	16	10	19	7	15	14	29

Task 6. Измерили некоторую характеристику у 8 испытуемых до и после немедикаментозного вмешательства.

Испыт.	До (Before)	После (After)
1	50	51
2	52	51
3	49	50
4	48	49
5	51	52
6	53	52
7	47	46
8	54	55

Проверить, есть ли статистически значимое отличие при уровне значимости α=0.05, используя **непараметрический критерий Вилкоксона для связанных пар**.

Task 7. 10 участников прошли короткую тренировку; измерили показатели до и после. Данные:

№	До (Before)	После (After)
1	10	12
2	12	15
3	9	11
4	11	13
5	13	16
6	12	14
7	14	15
8	9	11
9	10	12
10	11	13

Проверить наличие изменения с помощью критерия Вилкоксона при $\alpha=0.05$.